

Отчет о выполнении лабораторной работы 4.3.2

Дифракция света на ультразвуковой волне в жидкости

Котляров Михаил, Б01-402

1 Введение

Цель работы:

Изучение дифракции света на синусоидальной акустической решётке и наблюдение фазовой решётки методом тёмного поля.

Оборудование и инструментальные погрешности

оптическая скамья,

осветитель,

два длиннофокусных объектива: фокусное расстояние $f = 30$ см,

кювета с жидкостью,

генератор ультразвуковой частоты ГЗ-112: погрешность частоты в диапазоне 1 МГц – 10 МГц составляет ± 3 %,

кварцевый излучатель с микрометрическим винтом,

линза: фокусное расстояние $f = 110$ см,

вертикальная нить на рейтере,

микроскоп: точность и цена деления неизвестны. Шкала не использовалась для прямых измерений,

Частотомер GW instek GFC-8010H: погрешность измерения определялась по последнему разряду записанной частоты, поскольку частотомер измеряет намного точнее.

1.1 Описание экспериментальной установки

Экспериментальная установка для наблюдения дифракции света на ультразвуковых волнах в жидкости представлена на рис. 1. Оптическая схема собрана на оптической скамье и включает следующие основные элементы:

- **Источник света** — обеспечивает освещение щели;
- **Светофильтр** $\sim$ — монохроматизирует излучение (в работе используется красный светофильтр);
- **Конденсор** — формирует равномерное освещение щели;
- **Щель S** — расположена в фокальной плоскости объектива O_1 , служит источником когерентного света;
- **Объектив O_1** — коллимирует свет, формируя параллельный пучок ($f = 30$ см);
- **Кювета C** — содержит воду, в которой распространяется ультразвуковая волна;
- **Пьезокварцевый излучатель Q** — закреплён на стенке кюветы, возбуждает УЗ-волны при подаче синусоидального напряжения от генератора;
- **Микрометрический винт** — позволяет перемещать излучатель для точной настройки стоячей волны, цена деления винта 4 мкм;
- **Объектив O_2** — фокусирует прошедший через кювету свет в своей фокальной плоскости F ($f = 30$ см);
- **Отсчётное устройство** — содержит микрометрический винт B, реперную линию, перекрестье и проволоку p для метода тёмного поля;
- **Микроскоп M** — для наблюдения дифракционной картины в фокальной плоскости F;
- **Генератор ультразвуковой частоты и частотомер** — для задания и контроля частоты ν колебаний излучателя.

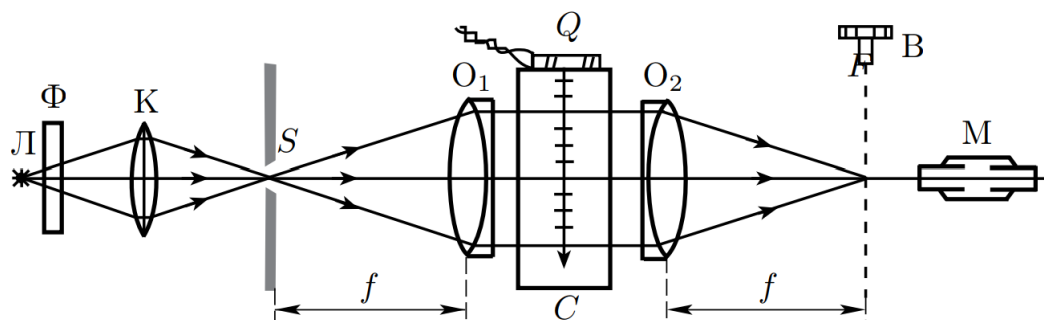


Рис. 1. Схема установки

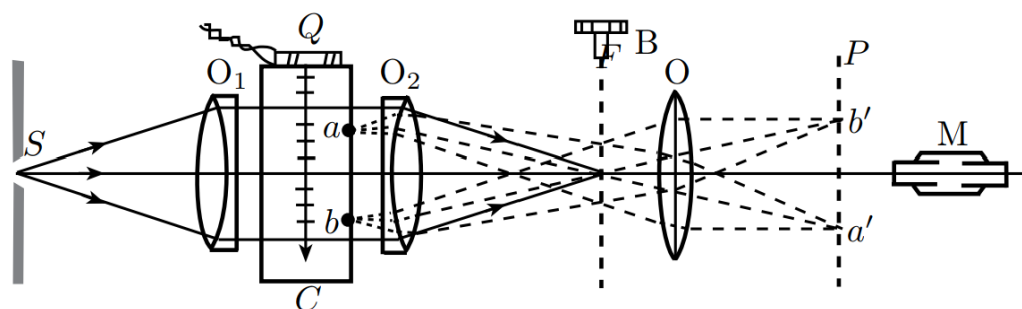


Рис. 2. Схема установки для измерения методом темного поля

Принцип работы установки

Свет от источника , пройдя через светофильтр Φ и конденсор , освещает щель S . Щель расположена в фокусе объектива O_1 , поэтому выходящий из него пучок является параллельным. Этот пучок проходит через кювету C перпендикулярно направлению распространения ультразвуковой волны, возбуждаемой пьезокварцевой пластинкой Q .

В результате взаимодействия света с периодической структурой показателя преломления, создаваемой УЗ-волной, в фокальной плоскости F объектива O_2 формируется дифракционная картина — система вертикальных полос (максимумов порядков $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$). Картина наблюдается через микроскоп M .

Координаты максимумов x_m измеряются с помощью микрометрического винта отсчётного устройства по положению перекрестья . Для повышения точности измерений используется монохроматический свет (красный светофильтр), а все измерительные элементы (линия , перекрестье , проволока p) расположены в плоскости резкого изображения щели F .

1.2 Метод темного поля

Для наблюдения изображения самой акустической решётки применяется метод темного поля.

В этом случае (см 2):

1. За отсчётным устройством устанавливается дополнительная линза O ;
2. Микроскоп перемещается вдоль скамьи и фокусируется на изображение задней стенки кюветы;
3. Проволока p вводится в оптический путь для перекрытия центрального (нулевого) дифракционного максимума;
4. В поле зрения микроскопа наблюдаются чередующиеся светлые и тёмные полосы, расстояние между которыми соответствует $\Lambda/2$, где Λ — длина УЗ-волны.

Важно: метод темного поля применим только для стоячих ультразвуковых волн, так как в случае бегущей волны визуальное наблюдение структуры невозможно из-за высокой частоты колебаний.

2 Ход работы и результаты измерений

2.1 Определение скорости ультразвука по дифракционной картине

- Настройка оптической схемы.** Соберём оптическую схему согласно рис. 1. Щель S установим на фокусном расстоянии от объектива O_1 ($f = 30$ см). Ярко осветим щель с помощью конденсора, предварительно используя зелёный светофильтр. Убедимся, что световое пятно на щели равномерно освещено. Затем с помощью листа бумаги найдём резкое изображение щели S в фокальной плоскости F объектива O_2 . В случае необходимости отцентрируем источник света и конденсор. Настроим микроскоп M и отсчётное устройство.
- Получение дифракционной картины.** Включим генератор ультразвуковой частоты и получим в поле зрения микроскопа систему дифракционных полос. Картина наблюдается наиболее чётко при образовании в кювете стоячей УЗ-волны. Заменяем широкополосный зелёный фильтр на красный монохроматический. Изменяя ширину щели S, её наклон и положение конденсора, добьёмся оптимальных условий наблюдения дифракционных полос.
- Измерения координат максимумов.** Для 5 частот определим положения x_m шести-восьми дифракционных максимумов ($m = 1, 2, \dots, N$) с помощью микрометрического винта отсчётного устройства по перекрестью. Погрешность x_m оценена в 20 мкм, поскольку при повторном измерении одного и того же максимума значение изменялось на ± 5 делений микрометрического винта.

m	x_m , МКМ
1	152
2	304
3	436
4	584
5	708
6	844
7	976
8	1096

Таблица 1.
 $\nu = 1,02$ МГц

m	x_m , МКМ
1	136
2	272
3	404
4	556
5	704
6	844
7	996
8	1132

Таблица 2.
 $\nu = 1,095$ МГц

m	x_m , МКМ
1	80
2	160
3	316
4	472
5	636
6	788
7	952

Таблица 3.
 $\nu = 1,20$ МГц

m	x_m , МКМ
1	160
2	320
3	488
4	660
5	808
6	980
7	1136

Таблица 4.
 $\nu = 1,27$ МГц

m	x_m , МКМ
1	176
2	352
3	536

Таблица 5.
 $\nu = 1,36$ МГц

- Построение графиков и определение наклона.** Для каждой частоты По взвешенному методу наименьших квадратов построим график зависимости координаты максимума x_m от его порядка m.

Зависимость координаты максимума x_m от порядка m

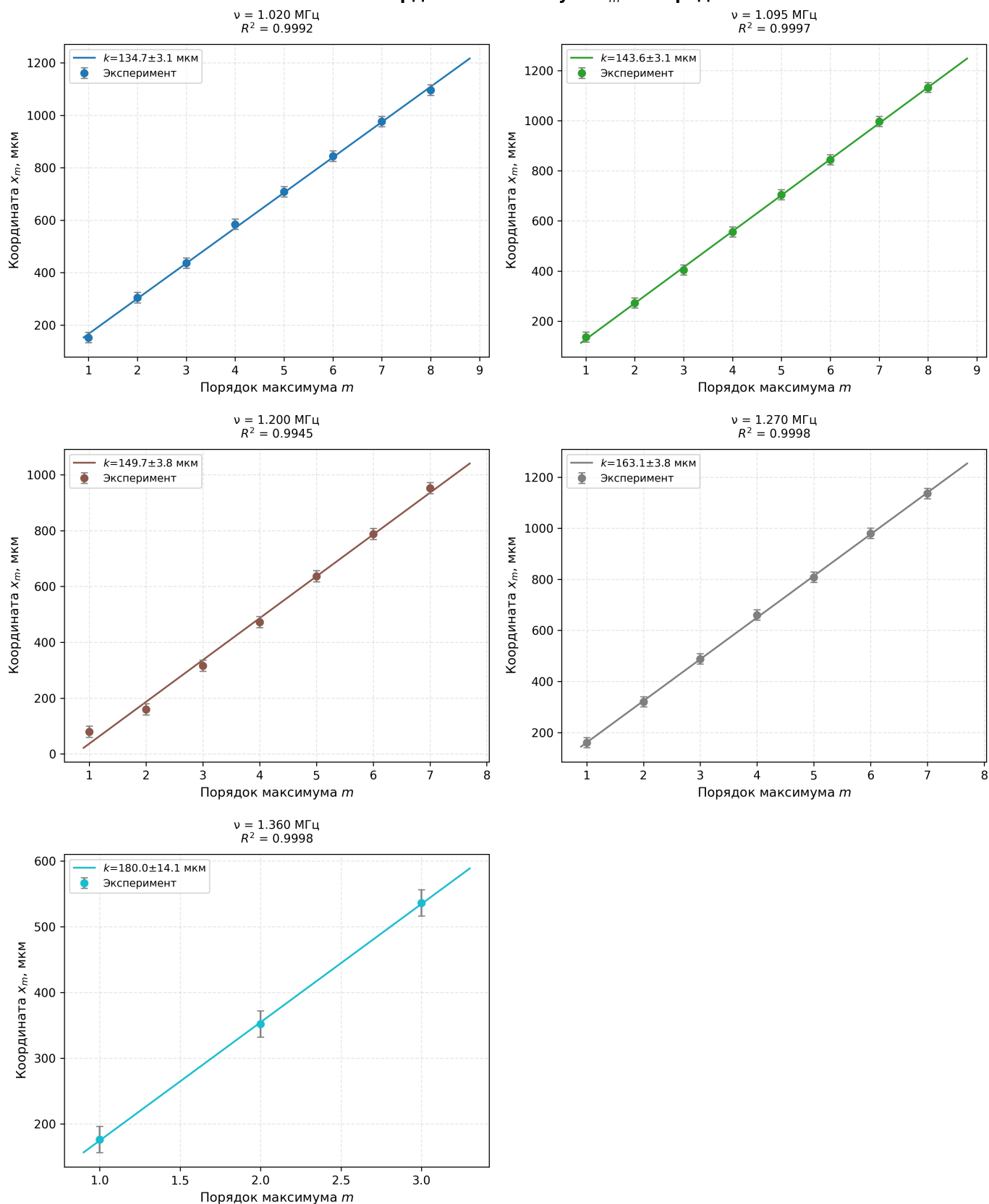


График 1. Зависимости координаты максимума x_m от его порядка m

5. **Расчёт длины УЗ-волны и скорости звука.** Для каждой частоты рассчитаем длину УЗ-волны:

$$\Lambda = \frac{f\lambda}{k}.$$

Затем по формуле (5) определим скорость ультразвука:

$$v = \Lambda\nu.$$

Результаты сведём в таблицу.

ν , МГц	k, мкм	ε_k , %	Λ , мм	ε_Λ , %	v, м/с	ε_v , %
1,020	$134,71 \pm 3,09$	2,29	$1,425 \pm 0,055$	3,88	1454 ± 71	4,90
1,095	$143,57 \pm 3,09$	2,15	$1,337 \pm 0,051$	3,79	1464 ± 71	4,84
1,200	$149,71 \pm 3,78$	2,52	$1,282 \pm 0,052$	4,02	1539 ± 77	5,01
1,270	$163,14 \pm 3,78$	2,32	$1,177 \pm 0,046$	3,89	1495 ± 73	4,91
1,360	180 ± 14	7,86	$1,067 \pm 0,090$	8,45	1451 ± 130	8,97

Таблица 6. Результаты измерений и расчётов скорости ультразвука

6. Обработка результатов и нахождение средней скорости звука

Методика усреднения. Поскольку измерения скорости звука проводились на пяти различных частотах и для каждого значения v_i была определена полная погрешность, для нахождения наилучшей оценки истинного значения скорости звука использовали метод взвешенного среднего с разделением случайных и систематических погрешностей.

Разделение погрешностей. Для каждого измерения v_i полная погрешность σ_i была представлена как квадратичная сумма:

$$\sigma_i^2 = \sigma_{i,сл}^2 + \sigma_{сист}^2, \quad (1)$$

где:

- $\sigma_{i,сл} = v_i \cdot \frac{\sigma_k^{(i)}}{k_i}$ — случайная погрешность, обусловленная неопределённостью наклона графика $x_m(m)$ (различна для каждой частоты);
- $\sigma_{сист}$ — систематическая погрешность, одинаковая для всех измерений и обусловленная неточностью известных параметров установки: фокусного расстояния f и длины волны света λ .

Систематическая погрешность оценивалась по формуле:

$$\sigma_{сист} = \langle v \rangle_w \cdot \sqrt{\varepsilon_\nu^2 + \left(\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \right)^2}, \quad (2)$$

где $\varepsilon_\nu = 0,03$ (3%), $\Delta\lambda = 20$ нм, $\lambda = 640$ нм (красный свет) — погрешности параметров, указанные в технической документации.

Взвешенное среднее. Веса для усреднения определялись только случайными погрешностями:

$$w_i = \frac{1}{\sigma_{i,сл}^2}. \quad (3)$$

Взвешенное среднее значение скорости звука:

$$\langle v \rangle_w = \frac{\sum_{i=1}^N w_i v_i}{\sum_{i=1}^N w_i}. \quad (4)$$

Погрешность среднего. Случайная составляющая погрешности среднего:

$$\sigma_{средн,сл} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^N w_i}}. \quad (5)$$

Систематическая составляющая не уменьшается при усреднении, так как является коррелированной для всех измерений:

$$\sigma_{средн,сист} = \sigma_{сист}. \quad (6)$$

Полная погрешность результата находится как квадратичная сумма:

$$\sigma_{полн} = \sqrt{\sigma_{средн,сл}^2 + \sigma_{средн,сист}^2}. \quad (7)$$

Параметр	Значение
Систематическая погрешность среднего, $\sigma_{\text{ср}}^{\text{сист}}$, м/с	64,23
Взвешенное среднее, $\langle v \rangle_w$, м/с	1482,80
Случайная погрешность среднего, $\sigma_{\text{средн,сл}}$, м/с	16,95
Полная погрешность, $\sigma_{\text{полн}}$, м/с	66,43
Относительная погрешность, ε , %	4,48

Таблица 7. Параметры взвешенного усреднения скорости звука

Результаты расчётов. На основе данных таблицы 6 были получены следующие значения:

Итоговый результат. Окончательное значение скорости ультразвука в воде при температуре эксперимента:

$$v = (1483 \pm 66) \text{ м/с}, \quad \varepsilon = 4,5\% \quad (8)$$

Сравнение с теорией. Теоретическое значение скорости звука в воде при 20°C составляет $v_{\text{теор}} \approx 1481^*$ м/с. Полученный результат:

- Отклонение от теории: $\Delta = |1483 - 1481| = 2 \text{ м/с}$ (0,2%);
- Отклонение находится в пределах экспериментальной погрешности ($2 < 66 \text{ м/с}$).

Таким образом, экспериментальные данные согласуются с теоретическими предсказаниями в пределах точности измерений.

Анализ вклада погрешностей. Из таблицы 7 видно, что доминирующий вклад в полную погрешность вносит систематическая составляющая ($\sigma_{\text{сист}} \approx 64 \text{ м/с}$ против $\sigma_{\text{сл}} \approx 17 \text{ м/с}$). Это связано с тем, что погрешность длины волны красного света составляет $\approx 3 \%$, а также мы измеряли частоту генератора непосредственно когда выставляли ее (поскольку частотомер

2.2 Определение скорости ультразвука методом тёмного поля

- Подготовка к наблюдениям.** Для перехода к методу тёмного поля, не смещая микроскоп, введём микрометрическим винтом в поле зрения микроскопа вертикальную нить (проволоку). Добьёмся совпадения резкого изображения нити с резким изображением щели.

Не меняя положения отсчётного устройства, отодвинем микроскоп и поставим дополнительную линзу О сразу за отсчётным устройством.

- Калибровка окулярной шкалы.** Опустим в воду пластинку с миллиметровыми делениями и прижмём её к задней (по ходу луча) стенке кюветы. Откроем входную щель. С помощью листа бумаги найдём плоскость, в которой располагается резкое изображение линейки, созданное двумя линзами. Передвигая микроскоп, сфокусируем его на изображение линейки.
- Определим цену деления окулярной шкалы в условиях опыта. Для этого совместим самые дальние из хорошо видимых в поле зрения миллиметровых делений пластинки с делениями окулярной шкалы. Получилось, что 17 делений окулярной шкалы соответствуют 1 мм.
- Наблюдение акустической решётки.** Уберём пластинку из кюветы и уменьшим ширину входной щели. Включим генератор и попытаемся увидеть звуковую решётку.
Закроем центральный дифракционный максимум вертикальной нитью. Установку нити проведём в отсутствие УЗ-сигнала: правильно установленная нить полностью затемнила поле зрения.
Включим генератор и найдём изображение акустической решётки. Наблюдали чередующиеся светлые и тёмные полосы, соответствующие стоячей УЗ-волне.
- Измерения методом тёмного поля.** С помощью окулярной шкалы измерим расстояние между самыми дальними из хорошо видимых в поле зрения тёмными (или светлыми) полосами. Подсчитаем число промежутков между измеренными полосами. Погрешность измерения бралась 2 деления.

Определим частоту ν с помощью частотомера.

Проведём измерения для трёх дополнительных частот.

*Значение взято для воды при 20° <https://dpva.ru/Guide/GuideMedias/GuideWater/TemperatureSoundSpeed/>, время обращения 1.03.2026

Обработка результатов. Рассчитаем длину УЗ-волны Λ с учётом удвоения числа деталей, наблюдаемых методом тёмного поля (расстояние между тёмными полосами соответствует $\Lambda/2$):

$$\Lambda = 2 \cdot \Delta x.$$

Определим скорость ультразвука в воде:

$$v = \Lambda \nu.$$

Аналогично проведём расчёты для остальных частот. Результаты сведём в таблицу.

ν , МГц	Деления	N	Δx , мм	Λ , мм	ε_Λ , %	v , м/с	ε_v , %
1,148	85	8	$0,625 \pm 0,040$	$1,250 \pm 0,079$	6,34	1435 ± 91	6,34
1,050	94	8	$0,691 \pm 0,041$	$1,382 \pm 0,086$	6,26	1451 ± 91	6,26
1,087	67	6	$0,657 \pm 0,040$	$1,314 \pm 0,087$	6,60	1428 ± 94	6,60

Таблица 8. Результаты измерений методом тёмного поля

Среднее взвешенное значение скорости звука получилось $v_{\text{ср}} = 1441 \pm 53$ ($\varepsilon_v = 3,69\%$).

3 Результаты и обсуждение

3.1 Сравнение результатов двух методов

В ходе работы были проведены измерения скорости ультразвука в воде двумя независимыми методами: по дифракционной картине (метод I) и методом тёмного поля (метод II). Сводные результаты представлены в таблице 9.

Параметр	Метод I	Метод II	Теория
Скорость звука v , м/с	1483 ± 66	1439 ± 53	1481
Абсолютная погрешность Δv , м/с	66	53	—
Относительная погрешность ε , %	4,5	3,7	—
Отклонение от теории Δ , м/с	2	42	—
Относительное расхождение с теорией, %	0,2	2,8	—

Таблица 9. Сравнение результатов измерения скорости звука двумя методами

3.2 Анализ погрешностей

Метод I (дифракционная картина). Основной вклад в погрешность вносит **систематическая составляющая** ($\sigma_{\text{сист}} \approx 64$ м/с против $\sigma_{\text{сл}} \approx 17$ м/с). Это объясняется следующими факторами:

- Погрешность длины волны света λ .** Красный светофильтр имеет широкую полосу пропускания ($\Delta\lambda \approx 20$ нм при $\lambda \approx 640$ нм), что даёт относительную погрешность $\varepsilon_\lambda \approx 3\%$. Поскольку $\Lambda \propto \lambda$, эта погрешность напрямую переносится на результат.
- Погрешность фокусного расстояния f .** Номинальное значение $f = 30$ см может отличаться от реального на $\pm 0,5$ см ($\varepsilon_f \approx 1,7\%$).
- Погрешность частоты ν .** Генератор ГЗ-112 имеет погрешность установки частоты $\pm 3\%$ в диапазоне 1–10 МГц. Если бы мы использовали частотомер, то погрешность сильно снизилась.
- Случайная погрешность измерения координат.** Погрешность $\Delta x = 20$ мкм приводит к неопределённости наклона графика $\sigma_k/k \approx 2\text{--}8\%$ в зависимости от числа точек. Для частоты 1,36 МГц (всего 3 точки) погрешность наклона достигает 7,86%, что значительно снижает вес этого измерения при усреднении.

Метод II (тёмное поле). Погрешность этого метода определяется двумя основными источниками:

- Погрешность визирования границ полос.** Оценка положения тёмных/светлых полос проводилась с точностью $\Delta L = 2$ деления окулярной шкалы. При измерении расстояний 67–94 деления это даёт относительную погрешность $\varepsilon_L = 2/L \approx 2,1\text{--}3,0\%$.
- Погрешность калибровки окулярной шкалы.** При калибровке установлено, что 17 делений окулярной шкалы соответствуют 1 мм. Погрешность этого соответствия оценена в $\Delta N = 1$ деление, что даёт относительную погрешность калибровки:

$$\varepsilon_{\text{кал}} = \frac{\Delta N}{N} = \frac{1}{17} \approx 5,9\%.$$

Эта погрешность является **систематической** для всех измерений метода II, так как неверная цена деления одинаково влияет на все расчёты длины волны.

3. **Итоговая погрешность.** Полная относительная погрешность каждого измерения складывается из случайной (визирование) и систематической (калибровка) составляющих:

$$\varepsilon_i = \sqrt{\varepsilon_{L,i}^2 + \varepsilon_{\text{кал}}^2} \approx 6,3-6,6\%.$$

При усреднении случайная составляющая уменьшается, но систематическая (калибровка) остаётся неизменной, что определяет итоговую погрешность среднего значения $\varepsilon_{\text{ср}} = 3,7\%$.

3.3 Согласованность результатов

Сравнение методов между собой. Различие между средними значениями скорости звука, полученными двумя методами, составляет:

$$\Delta v_{I-II} = |1483 - 1439| = 44 \text{ м/с}.$$

Полная погрешность разности:

$$\sigma_{\text{разн}} = \sqrt{66^2 + 53^2} \approx 85 \text{ м/с}.$$

Поскольку $\Delta v_{I-II} < \sigma_{\text{разн}}$, результаты двух методов **согласуются в пределах погрешностей**.

Сравнение с теорией. Теоретическое значение скорости звука в воде при 20°C составляет $v_{\text{теор}} = 1481 \text{ м/с}^*$.

- **Метод I:** отклонение 2 м/с (0,2%) — отлично согласуется.
- **Метод II:** отклонение 42 м/с (2,8%) — находится в пределах погрешности метода (3,7%).

3.4 Возможные источники расхождений

1. **Температура воды.** Скорость звука в воде сильно зависит от температуры ($\approx 3 \text{ м/с}$ на 1°C). Если температура отличалась от 20°C , теоретическое значение нужно корректировать.
2. **Калибровка окулярной шкалы.** В методе II погрешность калибровки ($\varepsilon_{\text{кал}} \approx 5,9\%$) является доминирующим источником неопределённости. Более точная калибровка с использованием образцовой меры длины могла бы существенно снизить погрешность.
3. **Нелинейность оптической системы.** В методе I предполагается идеальная тонкая линза, но реальные объективы имеют аберрации, что может вносить систематический сдвиг координат максимумов.
4. **Стоячая и бегущая волны.** Оба метода предполагают образование стоячей волны. Если отражение от стенки кюветы было неполным, картина могла быть искажена.

Итоговая таблица результатов

Параметр	Значение, м/с
Метод I (дифракция)	1483 ± 66
Метод II (тёмное поле)	1439 ± 53
Взвешенное среднее	1465 ± 42
Теоретическое значение	1481
Отклонение среднего от теории	16 (1,1%)

Таблица 10. Итоговые результаты измерения скорости ультразвука в воде

4 Выводы

В данной лабораторной работе была измерена скорость распространения ультразвука в воде с использованием двух независимых оптических методов.

1. **Метод дифракционной картины.** Наблюдали дифракцию света на ультразвуковой волне, выполняющей роль фазовой решётки. Для нескольких частот ультразвукового генератора измеряли координаты дифракционных максимумов и строили зависимости положения максимумов от их порядка. По наклону прямых, полученных методом наименьших квадратов, определяли длину ультразвуковой волны и рассчитывали скорость звука.

*Справочные данные: <https://dpva.ru/Guide/GuideMedias/GuideWater/TemperatureSoundSpeed/>

2. **Метод тёмного поля.** Наблюдали непосредственное изображение акустической решётки в кювете, перекрывая центральный дифракционный максимум тонкой проволокой. Измеряли расстояние между тёмными полосами с помощью калиброванной окулярной шкалы и определяли длину ультразвуковой волны с учётом удвоения числа деталей, характерного для метода тёмного поля.
3. **Сравнение методов.** Оба метода дали результаты, согласующиеся друг с другом и с теоретическим значением в пределах экспериментальных погрешностей. Метод тёмного поля показал сопоставимую точность ($\varepsilon = 3,7\%$ против $4,5\%$), однако его погрешность в значительной степени определяется систематической ошибкой калибровки окулярной шкалы.
4. **Источники погрешностей.** Основными источниками неопределённости в методе дифракционной картины являются систематические погрешности фокусного расстояния объектива и длины волны света. В методе тёмного поля доминирует погрешность калибровки окулярной шкалы ($\approx 5,9\%$), а также погрешность визирования границ полос.
5. **Рекомендации.** Для повышения точности измерений целесообразно: уточнить фокусное расстояние объектива методом автоколлимации, использовать светофильтр с узкой полосой пропускания, увеличить число измеряемых дифракционных максимумов, провести тщательную калибровку окулярной шкалы с использованием образцовой меры длины (например, микрометрической линейки с меньшей погрешностью деления).

Таким образом, цель работы достигнута: скорость ультразвука в воде измерена двумя методами, полученные результаты согласуются с теоретическими предсказаниями в пределах экспериментальных погрешностей.